

Detección de Ganado y Conteo de Moscas: Desarrollo de Modelos Ligeros de Machine Learning para Mejorar el Bienestar de Ganado en Colombia

Nicolás Torres Páez, *Pontificia Universidad Javeriana*

Abstract—Este proyecto se adentra en la aplicación de modelos ligeros de Machine Learning para la detección de ganado y el conteo automatizado de moscas para mejorar el bienestar del ganado en Colombia. La investigación está impulsada por la importancia de la industria ganadera colombiana y los efectos perjudiciales de la mosca de los cuernos en la salud y la productividad del ganado. El estudio se centra en desarrollar e implementar estos modelos, optimizando su precisión y velocidad de procesamiento minimizando los recursos computacionales.

El enfoque metodológico del proyecto se basa en el marco CRISP-DM, que abarca la recopilación de datos, el preprocesamiento, el desarrollo del modelo y la evaluación. Los modelos se entrenarán y optimizarán utilizando imágenes y videos de ganado en corrales cerrados, con la precisión y la velocidad como las principales métricas de evaluación.

Esta investigación tiene como objetivo contribuir a la ganadería colombiana al proporcionar herramientas eficientes y eficaces para el monitoreo y la gestión de la salud del ganado. El desarrollo y la implementación de modelos ligeros de Machine Learning tienen el potencial de mejorar el bienestar, la gestión y la productividad del ganado en los entornos de producción colombianos.

Impact Statement—Este proyecto busca ayudar al monitoreo y la gestión de la salud del ganado en Colombia mediante el desarrollo de modelos ligeros de Machine Learning para la detección automatizada del ganado y el conteo de moscas. Esto tiene el potencial de mejorar significativamente el bienestar y la productividad del ganado en leche y carne al permitir la detección temprana de problemas de salud y estrategias de tratamiento optimizadas. El enfoque en modelos ligeros garantiza la accesibilidad y la practicidad en entornos agrícolas del mundo real. Al empoderar a los ganaderos con herramientas tecnológicas avanzadas, este proyecto busca mejorar el bienestar animal y promover el crecimiento de la industria ganadera colombiana, ya que el trabajo manual de conteo de moscas puede llegar a ser subjetivo dependiendo del caso y con este proyecto se busca minimizar ese aspecto.

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo, los investigadores han realizado esfuerzos notables para diseñar e implementar métodos de detección del ganado para cuidar de los mismos de manera automatizada, mejorando los cuidados que, por medio de

Este estado del arte se realiza en noviembre del año 2024, luego se corrige en enero 2026 y es desarrollado gracias a el apoyo de los profesor FRANCISCO CARLOS CALDERÓN BOCANEGRA, quien también han permitido el contacto con AGROSAVIA, quienes están interesados en el desarrollo de este proyecto de grado.

Nicolás Torres, Bogotá Colombia. Pontificia Universidad Javeriana - Maestría en Inteligencia artificial. (torres_nicolas@javeriana.edu.co)

la tecnología, pueden tener para maximizar su bienestar y productividad.

Este estado del arte busca dar una visión de investigaciones previamente desarrolladas en la detección de ganado y también en la detección automatizada de moscas en los mismos.

Se han realizado diferentes estudios en el área que buscan, por medio de métodos de aprendizaje profundo y técnicas de machine learning, detectar ganado, algunos ejemplos incluyen la detección de partes clave del ganado[1] el cual propone un modelo para la detección de partes clave del ganado.

Aquí se propone un modelo o sistema de seguimiento de las vacas para un análisis mas completo de el ganado a lo largo del tiempo. También se proponen técnicas de aumento de datos como gridmask y autoaugment[2] para mejorar la precisión de la detección. Aquí se propone la posibilidad de de integrar un modelo con un sistema de análisis de video para analizar el comportamiento de ganado para su bienestar.

También se usarán datos del proyecto algoritmo basado en IA para la detección facial en bovinos de la sabana de Bogotá[3] en el cual se implementó un algoritmo basado en redes siamesas para el reconocimiento facial de bovinos. El modelo se entrenó con imágenes de bovinos diferentes y se evaluó con un conjunto de datos de prueba.

Como mejora se propone aumentar la cantidad de imágenes de entrenamiento para mejorar la precisión de los modelos que se trabajen en este trabajo de grado. Este paper es muy importante también porque se planea aumentar en el mismo lugar (agrosavia) la cantidad de imágenes tomadas, lugar que nos está permitiendo hacer el trabajo de grado actual.

Para el conteo automatizado de moscas también se han desarrollado investigaciones en el área de la detección automatizada de moscas en el ganado para mejorar su bienestar. Algunos ejemplos son un estudio que describe los métodos comúnmente utilizados para cuantificar las densidades de moscas llamado "using visual and digital imagery to quantify horn fly (diptera: muscidae) densities"[4] en el cual se proponen mejoras para implementar métodos mas automatizados para la cuantificación de moscas utilizando técnicas de visión por computadora el cual se busca desarrollar en este paper.

Otro buen ejemplo es un modelo para la detección automatizada de moscas en el ganado. Utiliza una red neuronal convolucional para identificar la ubicación de las moscas en imágenes digitales que se abarca en development and validation of a neural network for the automated detection

of horn flies on cattle[5] En este caso se proponen mejoras de técnicas de aprendizaje profundo, y se propone un sistema de análisis de video para un monitorio en tiempo real de detección de moscas.

Estos son solo algunos ejemplos de las investigaciones que se han llevado a cabo en el área de la detección ganado y conteo automatizado de moscas. Se espera que estas tecnologías continúen desarrollándose y mejorando en el futuro, para poder brindar mejores cuidados al ganado y maximizar su bienestar y productividad.

II. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un sistema basado en modelos ligeros de aprendizaje automático para la detección de ganado y el conteo automatizado de moscas en imágenes y videos de corrales cerrados, cumpliendo requisitos definidos de precisión, tiempo de procesamiento y consumo de recursos computacionales.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir un conjunto de datos anotado de imágenes y videos de corrales cerrados, que incluya instancias de ganado y moscas, organizado en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, y documentado en términos de cantidad de muestras, distribución de clases y condiciones de captura.

Desarrollar e implementar al menos un modelo ligero de visión por computador basado en aprendizaje automático para la detección de ganado y el conteo automatizado de moscas, optimizado para alcanzar un tiempo de inferencia promedio por modelo menor o igual a 100 ms por imagen y un consumo de memoria por modelo menor o igual a 4 GB de RAM.

Evaluar el desempeño del sistema implementado utilizando datos no utilizados durante el entrenamiento, verificando que alcance como mínimo un mAP@0.5 mayor o igual a 0.80 en la detección de ganado y un mAP@0.5 mayor o igual a 0.70 en la detección de moscas, y reportando de forma cuantitativa la precisión, el tiempo de procesamiento y el consumo de recursos computacionales.

IV. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo pueden desarrollarse e implementarse modelos ligeros de Machine Learning para la detección de ganado y el conteo automatizado de moscas, optimizando su precisión y velocidad de procesamiento, con el fin de mejorar el bienestar, la gestión y la productividad del ganado en entornos de producción colombianos?

V. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

La metodología que se propone en este trabajo de grado se estructura en 4 fases principales, y se orientan en el desarrollo, validación e implementación de modelos ligeros de machine learning para la detección de ganado y el conteo automatizado de moscas en tiempo real.

Fase 1: Análisis de requisitos y diseño experimental

Se realizará una consulta con expertos y actores clave en la industria ganadera colombiana por medio de AGROSAVIA,

para identificar los requisitos técnicos y prácticos del sistema que incluyen:

Condiciones de los corrales cerrados donde se instalarán los dispositivos. Practicidad de implementación de un sistema de conteo de moscas para mejorar el bienestar del ganado formas menos invasivas de capturar los datos evitando molestias o afectación en el bienestar del ganado Especificaciones del hardware disponible para la captura de datos.

Definición de métricas clave de rendimiento:

Precisión: Nivel mínimo de 90% para identificación de ganado y 80% para conteo de moscas.

Velocidad de procesamiento: Procesamiento en tiempo real (100 ms por imagen).

Consumo de recursos computacionales: Optimización para hardware con capacidad limitada.

También se diseñará el conjunto de experimentos que incluirán la selección de algoritmos en los entornos de prueba y las métricas de evaluación.

Fase 2: Recolección y preprocesamiento de datos.

Se recopilan imágenes y videos de ganado en corrales cerrados en condiciones reales, abarcando:

Detección de ganado: Imágenes extraídas de videos que incluyan características faciales y corporales. Conteo de moscas: Fotografías extraídas de videos con diferentes niveles de infestación en el ganado.

El preprocesamiento incluirá: Limpieza de datos: Eliminación de imágenes con errores. Aumento de datos: Uso de técnicas como rotación, cambio de brillo, gridmask y autoaugment para enriquecer el conjunto de datos. Segmentación: Preparar los datos según los requisitos de los modelos seleccionados (YOLOv8 y SAM2).

Fase 3: Desarrollo e implementación de modelos ligeros

Se seleccionarán y adaptarán modelos ligeros de Machine Learning como YOLOv8 y SAM2, siguiendo estas etapas:

Entrenamiento inicial: Entrenar los modelos con el conjunto de datos preparado. Optimización: Ajustar hiperparámetros y arquitecturas para equilibrar precisión, velocidad y consumo de recursos. Validación cruzada: Evaluar el rendimiento de los modelos con datos independientes utilizando métricas como precisión, F1-score y tiempo promedio de procesamiento por imagen. Comparación: Seleccionar el modelo con mejor rendimiento para cada tarea específica (Detección de ganado y conteo de moscas).

Fase 4: Evaluación y pruebas en campo

Se implementarán los modelos seleccionados con datos de testing que no harán parte de el proceso de entrenamiento.

Los indicadores clave de éxito incluirán hacen parte de los niveles de precisión y velocidad de procesamiento indicados anteriormente.

CRONOGRAMA

Fase 1: ene 2024 hasta feb 2025 - Recolección y preprocesamiento de datos.

Se recogerá 1TB de datos, el objetivo es empezar a revisar la calidad de los datos y entender cómo se puede trabajar con estos, además de empezar el objetivo de etiquetarlos para adecuarlos a los objetivos del proyecto.

Fase 3: feb 2026 - marzo 2026 Desarrollo e implementación de modelos ligeros

Una vez etiquetados y separados los datos de entrenamiento de los de testing, se realizarán el desarrollo del modelo, cambiando hiperparámetros y comparando sus tiempos de procesamiento

fase 4: marzo 2026 - abril 2026 Evaluación y pruebas en campo

Implementar lo desarrollado anteriormente evaluando la calidad de los resultados.

Fase final: abril 2026 - mayo 2026: (refinamiento texto trabajo de grado) En esta fase final con todos los pasos anteriores previamente documentados, el objetivo es refinar el trabajo de grado para su entrega sea en mayo 2026

REFERENCES

- [1] D. Shao, Z. He, H. Fan, and K. Sun, "Detection of cattle key parts based on the improved YOLOv5 algorithm," *Agriculture*, vol. 13, no. 6, p. 1110, 2023. DOI: [10.3390/agriculture13061110](https://doi.org/10.3390/agriculture13061110).
- [2] H.-S. Sim, T.-K. Kim, C.-W. Lee, C.-S. Choi, J.S. Kim, and H.-C. Cho, "Optimizing cattle behavior analysis in precision livestock farming: Integrating YOLOv7-E6E with AutoAugment and GridMask to enhance detection accuracy," *Appl. Sci.*, vol. 14, no. 9, p. 3667, 2024. DOI: [10.3390/app14093667](https://doi.org/10.3390/app14093667).
- [3] P. E. Gutiérrez Rivera, "Algoritmo basado en IA para el reconocimiento facial en bovinos de la Sabana de Bogotá," *Nombre de la Revista*, vol. X, no. X, pp. xx-xx, Mes de publicación, Año de publicación. DOI: (Si está disponible).
- [4] B. Smythe, D. Boxler, G. Brewer, E. Psota, and D. W. Watson, "Using visual and digital imagery to quantify horn fly (Diptera: Muscidae) densities," *J. Insect Sci.*, vol. 20, no. 6, p. 16, Nov. 2020. DOI: [10.1093/jisesa/ieaal10](https://doi.org/10.1093/jisesa/ieaal10).
- [5] E. T. Psota, E. K. Luc, G. M. Pighetti, L. G. Schneider, R. T. Trout Fryxell, J. W. Keele, and L. A. Kuehn, "Development and validation of a neural network for the automated detection of horn flies on cattle," *Comput. Electron. Agric.*, vol. 180, p. 105927, 2021. DOI: [10.1016/j.compag.2020.105927](https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105927).